



Ciclo Celular - Mitose e Meiose

Biologia - Citologia

O ciclo celular é a sequência de eventos que ocorre desde a formação de uma célula até ela se dividir em duas células-filhas. Ele é dividido em duas grandes fases: a intérfase (período de crescimento e duplicação do DNA) e a divisão celular (mitose ou meiose, com a citocinese).

A mitose é a divisão equacional: uma célula diploide ($2n$) origina duas células-filhas diploides ($2n$) geneticamente idênticas à célula-mãe. É responsável pelo crescimento, regeneração e reprodução assexuada.

A meiose é a divisão reducional: uma célula diploide ($2n$) origina quatro células-filhas haploides (n), geneticamente diferentes entre si. É responsável pela formação dos gametas e pela variabilidade genética.

Compreender o ciclo celular é essencial para a Medicina: o câncer resulta da perda de controle do ciclo celular, e vários quimioterápicos atuam em fases específicas da divisão.



1. Intérfase

A intérfase é o período entre duas divisões celulares. Embora antigamente fosse chamada de "fase de repouso", a célula é intensamente ativa: cresce, sintetiza proteínas e duplica o DNA. Divide-se em três subfases:

G1 (Gap 1): período de crescimento celular. A célula aumenta de volume, sintetiza proteínas e organelas. A duração varia muito: algumas células passam horas em G1, outras permanecem indefinidamente em um estado chamado G0 (células que não se dividem mais, como neurônios e fibras musculares cardíacas).

S (Síntese): duplicação do DNA. Cada cromossomo é replicado, formando duas cromátides irmãs idênticas ligadas pelo centromero. Ao final, a célula continua com 46 cromossomos, mas cada um tem duas cromátides. Dura cerca de 6-8 horas em células humanas.

G2 (Gap 2): período de crescimento adicional e preparação para a divisão. A célula sintetiza as proteínas necessárias para a mitose (como tubulina para os microtúbulos do fuso). Dura cerca de 2-5 horas.

PONTO DE CHECAGEM: ao final de G1, a célula avalia se tem condições de se dividir (tamanho adequado, DNA intacto, sinais externos favoráveis). Se não, entra em G0 ou aguarda. Em G2, há outro ponto de checagem: verifica se o DNA foi duplicado corretamente. Esses pontos são controlados por proteínas como p53 - o "guardião do genoma".

Exemplo clínico/prático:

A p53 é uma proteína supressora de tumor que atua no ponto de checagem G1. Se o DNA está danificado, a p53 interrompe o ciclo celular e ativa a reparação do DNA. Se o dano é irreparável, a p53 induz a apoptose (morte celular programada). Mutações no gene p53 estão presentes em mais de 50% dos cânceres humanos - sem a p53 funcional, células com DNA danificado continuam se dividindo, acumulando mutações e formando tumores.

2. Mitose

A mitose é a divisão do núcleo que produz duas células-filhas geneticamente idênticas à célula-mãe. Ocorre em células somáticas (do corpo) e é dividida em cinco fases:

PRÓFASE: a cromatina se condensa em cromossomos visíveis. O envoltório nuclear se desfunde. O centrossomo se duplica e os dois pares de centríolos migram para os polos da célula, formando o fuso mitótico (feixe de microtúbulos). Os microtúbulos se conectam aos cromossomos pelo cinetócoro (proteína no centromero).

PROMETÁFASE: os microtúbulos do fuso se conectam aos cromossomos e os movem para o equador da célula.

METÁFASE: os cromossomos alinham-se no equador da célula (placa equatorial). Esta é a fase

em que os cromossomos estão mais condensados e visíveis - é o momento ideal para montar o cariótipo.

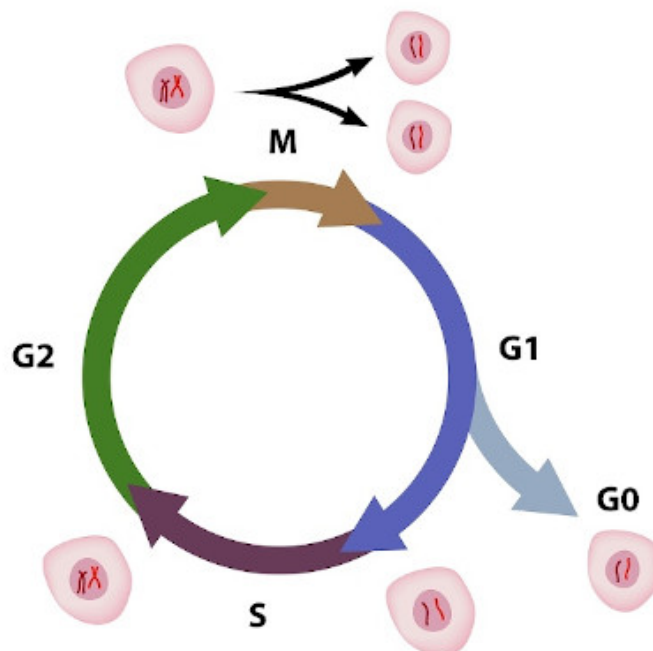
ANÁFASE: as cromátides irmãs se separam (o centromero se divide) e são puxadas para os polos opostos pelos microtúbulos do fuso, que encurtam. Cada polo recebe um conjunto completo de 46 cromossomos (agora com uma só cromátide).

TELÓFASE: os cromossomos chegaram aos polos e se descondensam. O envoltório nuclear se reorganiza ao redor de cada conjunto. O fuso mitótico se desfaz. O nucléolo reaparece.

CITOCINESE: divisão do citoplasma, que geralmente começa na anáfase e se completa na telófase. Em células animais, ocorre por estrangulamento: um anel de actina e miosina contrai-se no equador, dividindo a célula em duas. Em células vegetais, ocorre por formação de uma placa celular (fragmoplasto) no equador, que cresce de dentro para fora até se encontrar com a parede celular.

Exemplo clínico/prático:

A colchicina e o Taxol (paclitaxel) são exemplos de drogas que atuam na mitose. A colchicina inibe a polimerização dos microtúbulos, impedindo a formação do fuso - por isso é usada para parar a divisão na metáfase ao montar cariótipos. O Taxol estabiliza os microtúbulos, impedindo seu encurtamento na anáfase - usado em quimioterapia para bloquear a divisão de células tumorais. Outros quimioterápicos, como a vincristina e a vinblastina, também inibem o fuso mitótico.



Ciclo celular: intérfase (G1, S, G2) e mitose com pontos de checagem

Imagem: Brasil Escola

3. Meiose



A meiose é a divisão celular que produz gametas (espermatozoides e óvulos) e esporos. É uma divisão reducional: uma célula diploide ($2n$) origina quatro células haploides (n). É composta por duas divisões consecutivas - meiose I e meiose II - sem duplicação do DNA entre elas.

MEIOSE I (reducional):

Prófase I: a fase mais longa e complexa. Divide-se em cinco subfases: leptóteno (cromossomos começam a condensar), zigóteno (homólogos se pareiam - sinapse), paquíteno (ocorre o crossing-over: troca de segmentos entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos), diplotêno (homólogos começam a se separar, mas permanecem unidos nos pontos de crossing-over - quiasmas) e diacinese (condensação máxima, envoltório nuclear desaparece).

Metáfase I: os pares de homólogos (bivalentes ou tétrades) alinham-se no equador da célula.

Anáfase I: os cromossomos homólogos se separam (cada um vai para um polo com suas duas cromátides ainda unidas). É aqui que ocorre a redução do número de cromossomos: de $2n$ para n .

Telófase I: formam-se dois núcleos haploides, cada um com n cromossomos (cada um com duas cromátides). Citocinese.

MEIOSE II (equacional): é semelhante à mitose, mas ocorre em células haploides.

Prófase II: condensação, envoltório desaparece, fuso se forma.

Metáfase II: cromossomos alinham-se no equador.

Anáfase II: cromátides irmãs se separam.

Telófase II: formam-se quatro núcleos haploides, cada um com n cromossomos (uma cromátide cada). Citocinese.

RESULTADO: quatro células haploides, geneticamente diferentes entre si e da célula-mãe.

Exemplo clínico/prático:

O crossing-over é a principal fonte de variabilidade genética na meiose. Ao trocar segmentos entre cromossomos homólogos, gera combinações alélicas novas. Sem crossing-over, os cromossomos que herdamos do pai e da mãe seriam transmitidos intactos. Com ele, cada gameta recebe cromossomos "mestiços" - parte do avô paterno, parte da avó paterna, por exemplo. Isso, somado à segregação independente dos homólogos, explica porque cada gameta é único e porque irmãos não são idênticos (exceto gêmeos monozigóticos).

4. Importância da Meiose e Variabilidade

A meiose tem duas funções essenciais: reduzir o número de cromossomos pela metade (para que, na fecundação, se restaure o número diploide) e gerar variabilidade genética. A variabilidade resulta de três mecanismos:

CROSSING-OVER: na prófase I, cromossomos homólogos trocam segmentos. Cada crossing-over gera cromossomos recombinantes, com combinações alélicas que não existiam nos pais. Ocorre em média 2-3 crossing-overs por par de cromossomos em humanos.



SEGREGAÇÃO INDEPENDENTE: na anáfase I, cada par de homólogos se orienta independentemente dos demais. Para 23 pares, há 2^{23} (mais de 8 milhões) de combinações possíveis só por esse mecanismo. Somado ao crossing-over, a variabilidade é praticamente infinita.

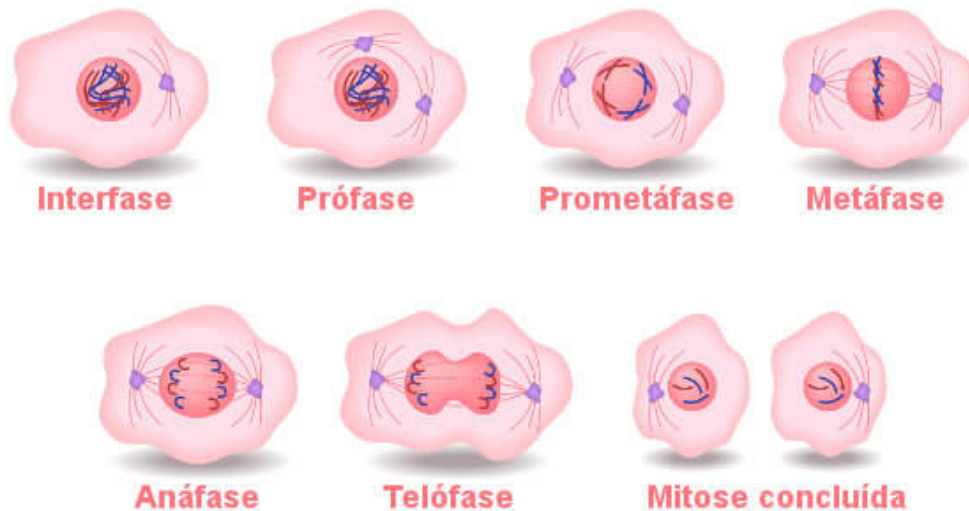
FECUNDAÇÃO AO ACASO: qualquer um dos milhões de espermatozoides pode fecundar qualquer um dos óvulos, multiplicando ainda mais a variabilidade.

SEM MEIOSE: sem a meiose, a reprodução sexuada não seria possível. Se os gametas fossem diploides, a fecundação produziria $4n$, depois $8n$, e assim por diante - o número de cromossomos dobraria a cada geração. A meiose mantém o número constante ao longo das gerações.

Exemplo clínico/prático:

A variabilidade genética é a matéria-prima da evolução por seleção natural. Sem variabilidade, todas as células seriam idênticas e uma única pressão ambiental (como uma nova doença) poderia extinguir a espécie. Com variabilidade, alguns indivíduos podem ter características que os tornam resistentes - e sobrevivem para transmitir esses genes. É por isso que a reprodução sexuada (com meiose) é tão bem-sucedida na natureza, apesar de ser mais complexa que a assexuada.

MITOSE



Fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase

Imagem: Brasil Escola

5. Mitose vs. Meiose - Comparação



MITOSE:

- Uma divisão celular (prófase, metáfase, anáfase, telófase);
- Resultado: 2 células-filhas;
- Ploidia: $2n \rightarrow 2n$ (mantém o número de cromossomos);
- Cromátides irmãs se separam na anáfase;
- Não há pareamento de homólogos nem crossing-over;
- Células-filhas geneticamente idênticas à célula-mãe;
- Ocorre em células somáticas;
- Função: crescimento, regeneração, reprodução assexuada.

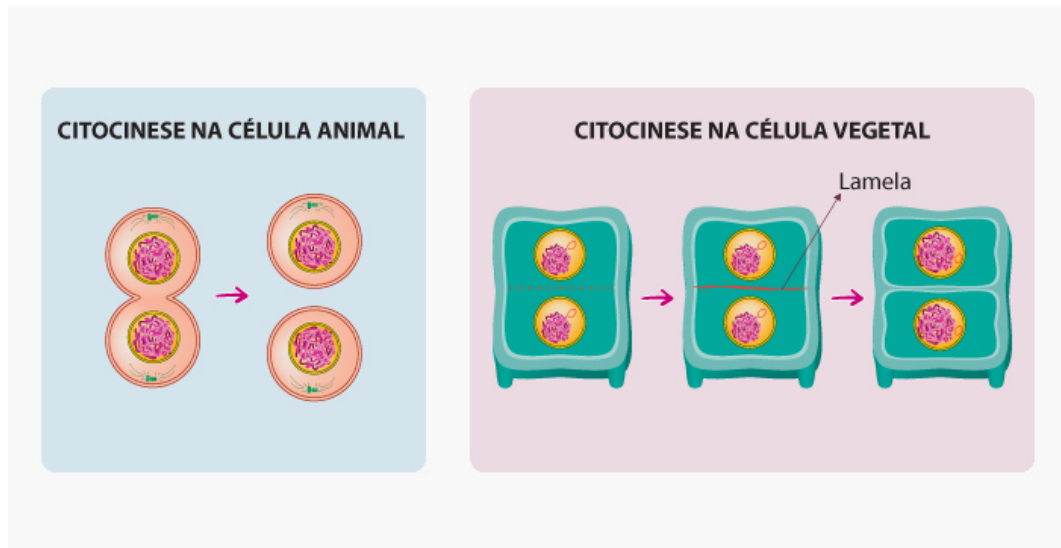
MEIOSE:

- Duas divisões consecutivas (meiose I e II);
- Resultado: 4 células-filhas;
- Ploidia: $2n \rightarrow n$ (reduz pela metade);
- Homólogos se separam na anáfase I; cromátides irmãs na anáfase II;
- Há pareamento de homólogos (sinapse) e crossing-over na prófase I;
- Células-filhas geneticamente diferentes entre si e da célula-mãe;
- Ocorre em células germinativas (germinativas);
- Função: formação de gametas, variabilidade genética.

DURAÇÃO: a mitose dura geralmente 1-2 horas. A meiose é muito mais longa - pode durar dias, semanas ou até anos. Na mulher, a meiose da ovogênese começa na vida fetal e só se completa na ovulação, décadas depois.

Exemplo clínico/prático:

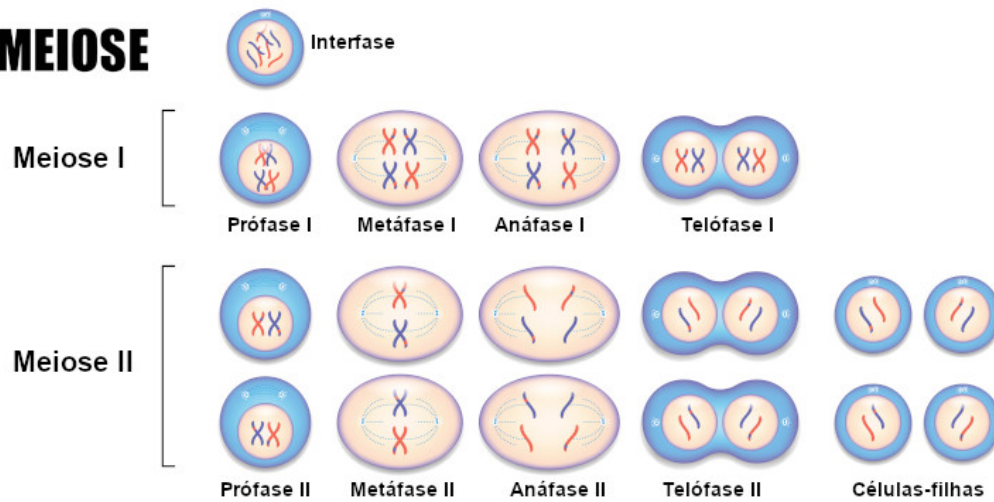
Na ovogênese, as ovogônias entram em meiose I ainda na vida fetal, mas param no diplotêno da prófase I (estágio dictióteno). A meiose só prossegue a partir da puberdade, a cada ciclo menstrual: um ovócito completa a meiose I e começa a meiose II, mas para na metáfase II. Só termina a meiose II se for fecundado. Por isso, uma mulher de 40 anos tem ovócitos "presos" na prófase I há 40 anos - o que explica o aumento de aneuploidias (como a síndrome de Down) com a idade materna: quanto mais tempo os cromossomos permanecem pareados, maior o risco de não-disjunção.



Citocinese em células animais (estrangulamento) e vegetais (placa celular)

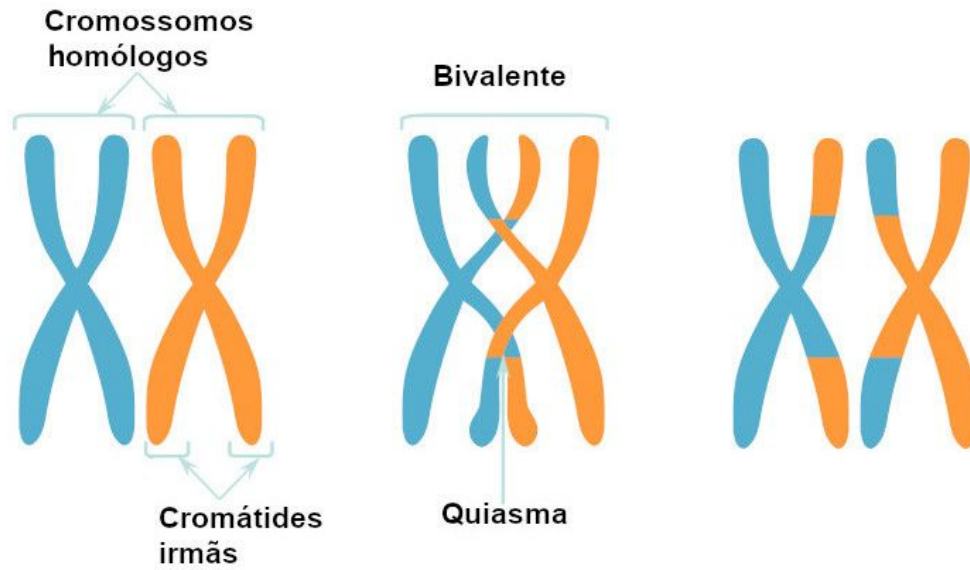
Imagem: Mundo Educação

MEIOSE



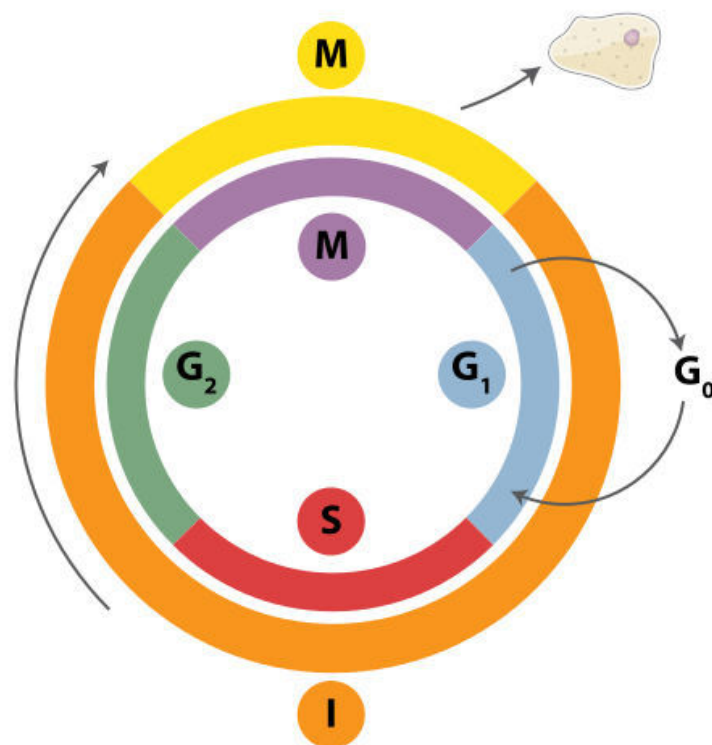
Etapas da meiose I e II: divisão reducional seguida de equacional

Imagem: Mundo Educação



Crossing-over: troca de segmentos entre cromossomos homólogos na prófase I

Imagem: Mundo Educação



Intérfase e mitose: visão geral do ciclo celular

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Intérfase: G₁ (crescimento) -> S (duplicação do DNA) -> G₂ (preparação para divisão).
- Mitose: prófase, metáfase, anáfase, telófase + citocinese. $2n \rightarrow 2n$, 2 células idênticas.
- Meiose: duas divisões (I reducional, II equacional). $2n \rightarrow n$, 4 células diferentes.



- Prófase I: leptóteno, zigóteno, paquíteno (crossing-over), diplotêno (quiasmas), diacinese.
- Anáfase I: homólogos se separam (redução). Anáfase II: cromátides irmãs se separam.
- Crossing-over + segregação independente = variabilidade genética.
- Mitose: células somáticas, crescimento. Meiose: gametas, reprodução sexuada.
- p53 controla o ponto de checagem G1; mutações em p53 causam câncer.

Dicas para a Prova

- Decore as fases da mitose: Pró-Met-Ana-Telo. "PMA-T" - Prófase, Metáfase, Anáfase, Telófase.
- Na mitose, cromátides irmãs se separam na anáfase. Na meiose I, homólogos se separam na anáfase I; na meiose II, cromátides irmãs na anáfase II.
- Crossing-over ocorre na prófase I da meiose (paquíteno). É a principal fonte de variabilidade.
- Mitose = 2 células idênticas, $2n$. Meiose = 4 células diferentes, n . Decore esta diferença!
- Citocinese em animais = estrangulamento (actina/miosina). Em vegetais = placa celular (fragmoplasto).
- p53 = guardião do genoma. Mutado em 50%+ dos cânceres. Controla G1.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Confundir anáfase da mitose com anáfase I da meiose: na mitose, cromátides irmãs se separam; na meiose I, cromossomos homólogos se separam (cada um com duas cromátides).
- ☐ Achar que a intérfase é "repouso": a célula cresce e duplica o DNA em S. É a fase mais longa do ciclo.
- ☐ Esquecer que a meiose II é equacional (igual à mitose): só ocorre em células haploides.
- ☐ Confundir crossing-over (entre cromátides não irmãs de homólogos) com segregação independente (orientação ao acaso dos pares na metáfase I).
- ☐ Achar que a citocinese é uma fase da mitose: ela é um processo paralelo, que se inicia na anáfase e termina na telófase.
- ☐ Esquecer que a meiose feminina para na prófase I (dictióteno) e só termina se houver fecundação.

Referências

ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.



DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger Princípios de Bioquímica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2017.

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.